

مركبتان متساويتان في الكتلة، وسرعة إحداهما ضعفا سرعة الأخرى، أيهما تحتاج قوة أكبر لإيقافها في نفس الفترة الزمنية؟

الحل: السيارة التي سرعتها أكبر تحتاج إلى قوة أكبر حيث يكون التغير في زخمها من (P_f) إلى صفر أكبر من السيارة التي سرعتها أقل فإذا كانت سرعة السيارة الأولى (v_f) تكون سرعة السيارة الثانية $(2v_f)$ وحسب العلاقة الآتية يكون مقدار القوة لإيقاف السيارة الأولى

$$F_1 = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{m(v_f - 0)}{\Delta t} = \frac{mv_f}{\Delta t}$$

بينما تحتاج السيارة الثانية الي قوة مضاعفة حيث

$$F_2 = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{m(2v_f - 0)}{\Delta t} = \frac{2mv_f}{\Delta t} = 2F_1$$